PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Adressage IPv4 et IPv6

06-410 PSE 25-27 4-6 Réseau Linux - Adressage IPv4 et IPv6 — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole IPv4 utilise un codage sur 32 bits tandis que l'IPv6 repose sur 128 bits avec un en-tête simplifié de 8 champs.
2. La technique VLSM permet d'utiliser des masques de longueur variable dans un même réseau pour adapter la taille de chaque sous-réseau aux besoins réels.
3. Sous Linux, les commandes du paquet iproute2 comme ip addr add sont temporaires et nécessitent la modification des fichiers de configuration pour être persistantes.

Fondements et évolution de l'adressage IP

Notion	À retenir
Protocole IP	Couche **Réseau** (**RFC 791**). Fonctions : **identification** (adresse logique), **fragmentation** (si dépassement **MTU**) et **routage**. Pas de garantie de fiabilité/ordre.
IPv4	Code sur **32 bits**. Classes : **A** (0-127), **B** (128-191), **C** (192-223), **D** (multicast), **E** (expérimentation). Adresses privées (**RFC 1918**) et **APIPA** (169.254.x.y).
IPv6	Code sur **128 bits** (**RFC 8200**). Types : **Unicast**, **Multicast** (**FF00::/8**), **Anycast**, **Lien-local** (**FE80::/64**) ; loopback `::1` (IPv4 : 127.0.0.1). En-tête simplifié de **8 champs** (40 octets).

Données clés IPv4 et IPv6

4,3 milliards
plage totale théorique IPv4
2^32

2019
épuisement IPv4 en Europe

340 sextillions
espace d'adressage IPv6
128 bits

14
nombre de champs en-tête IPv4

20 octets
taille en-tête IPv4

Sous-réseaux et CIDR

Notion	À retenir
Masque et CIDR	Divise le réseau pour optimiser tables, adresses et sécurité. Notation **CIDR** : nombre de bits réseau après `/`. Formule adresses utilisables : `2^(32 - longueur du masque) - 2`.
VLSM	Utilise des **masques de longueur variable** dans un même réseau pour adapter la taille aux besoins réels et éviter le gaspillage (ex: sous-réseaux de **100** et **50** hôtes).

Mécanismes de cohabitation

Mécanisme	Fonctionnement
Dual Stack	Support simultané IPv4 et IPv6 (DNS : **A** et **AAAA**)
Tunneling	Encapsulation IPv6 dans des paquets IPv4 (**6to4**, **Teredo**)
NAT-PT	Traduction dynamique des en-têtes par un routeur frontière

Configuration IP sous Linux

Notion	À retenir
Détection et dynamique	Identifier via `lspci`, `lshw` ou `dmesg`. Configuration via paquet `iproute2` (`ip addr`, `ip link`, `ip route`) : **perdue après redémarrage**.
Statique et fichiers	Persistance via `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3` (**RedHat**) ou `/etc/network/interfaces` (**Debian**). Redémarrage : `systemctl restart NetworkManager`.
Validation et diagnostic	Étapes : `ip addr show`, `ping` (local/passerelle/externe), `traceroute`, `nslookup`/`dig` (DNS), `ip route show` et test de service (`curl`).

Commandes de gestion et surveillance

Commande	À quoi ça sert
`ip addr add [IP/masque] dev [interface]`	ajouter une IP
`ip link set [interface] up/down`	activer ou désactiver une interface
`ip route add default via [IP]`	définir la passerelle par défaut
`ip neigh`	afficher la table ARP/NDP
`ss -tuln`	lister les ports TCP/UDP en écoute
`tcpdump -i [interface] port [port]`	capturer le trafic
`iftop -i [interface]`	trafic par connexion
`nload [interface]`	trafic en temps réel par interface

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les adresses privées avec des adresses routables sur Internet sans NAT.
- ⚠ Oublier de soustraire 2 au nombre d'adresses brutes pour obtenir les adresses utilisables (adresse réseau et broadcast).
- ⚠ Utiliser la notation "::" plus d'une fois dans une même adresse IPv6.
- ⚠ Tenter d'attribuer une adresse de la Classe D comme adresse unicast à une interface.
- ⚠ Croire que les changements effectués avec les commandes ip addr ou ip route sont conservés après un redémarrage.

Sigles et définitions

Adresse IP adresse logique unique attribuee a chaque interface reseau d'un equipement pour l'identifier sur un reseau

IPv4 protocole d'adressage sur 32 bits (4 octets) en notation decimale v.x.y.z

IPv6 protocole d'adressage sur 128 bits avec IPsec natif et en-tete simplifie

CIDR notation permettant de regrouper des plages d'adresses en blocs de taille variable

NAT traduction d'adresses privees en adresses publiques pour acceder a Internet via un routeur

Dual Stack mecanisme de cohabitation ou les hotes et routeurs supportent simultanement IPv4 et IPv6

APIPA plage 169.254.x.y auto-attribuee par le systeme si aucun serveur DHCP n'est disponible

Auto-test

1. Quelle est la taille de l'en-tête IPv6 ?
2. Quelle est l'adresse de loopback en IPv6 ?
3. Quel enregistrement DNS est utilisé pour l'IPv6 ?
4. Quelle est la plage d'adresses de la Classe C ?
5. Quel protocole définit l'adressage IPv6 (RFC) ?

Réponses : **1.** 40 octets · **2.** ::1 · **3.** AAAA · **4.** 192-223 · **5.** RFC 8200

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.